



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Proyectos de Biodiseño 1

HTO 1

Septiembre 19, 2026



Camila Araujo Correa
Alejandro Santamaría la Rosa Sánchez
Luciana Vega Llanos
Almendra Yataco Díaz
Alexandra Salazar Zárate

- 1** Problemática
- 2** Estado del Arte
- 3** Lista de Exigencias
- 4** Estructura de Funciones
- 5** Gantt

ÍNDICE

Dislexia

UNA BARRERA EN EL APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA



7,1% 

de los escolares de primaria presenta dislexia del desarrollo a nivel mundial [2]

15%

de los menores atendidos por problemas de aprendizaje presentaban rasgos compatibles con la dislexia [4]

¿QUÉ ES LA DISLEXIA?

Dificultad específica del aprendizaje de origen neurobiológico que afecta principalmente: [1]



Reconocimiento de palabras



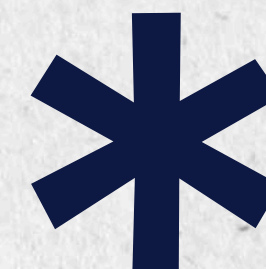
Precisión en la escritura



Decodificación lectora



Más allá de las dificultades para leer



Dificultades en el reconocimiento de palabras, la lectura y la escritura



Dificultades para comprender instrucciones, desarrollar tareas y demostrar los conocimientos adquiridos.



Frustración, desmotivación y menor confianza durante el proceso de aprendizaje.

¿Por qué es necesario un apoyo personalizado?

Cada niño presenta dificultades y ritmos de aprendizaje diferentes.

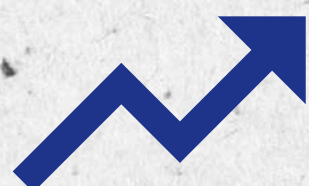


EJERCICIOS
ADAPTADOS

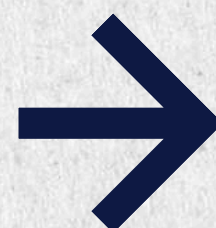
POCO



DIFICULTADES INDIVIDUALES

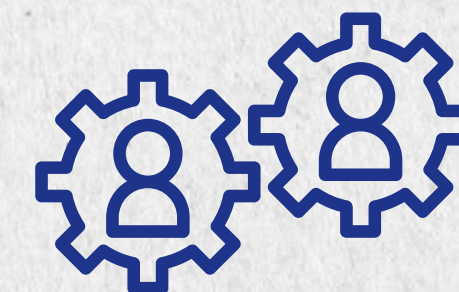


SEGUIMIENTO
DEL
APRENDIZAJE



**NECESIDAD
IDENTIFICADA**

Un apoyo que se
adapte a cada niño



Herramientas que permitan
personalizar los ejercicios, ajustar su
dificultad y brindar retroalimentación
según el desempeño individual.



2026-2

ESTADO DEL ARTE



Artículos académicos



Efficacy of a Robot-Assisted Intervention in Improving Learning Performance of Elementary School Children with Specific Learning Disorders

Compara actividades realizadas con el robot NAO y un especialista frente al acompañamiento del especialista sin robot.

M. T. Papadopoulou et al., "Efficacy of a Robot-Assisted Intervention in Improving Learning Performance of Elementary School Children with Specific Learning Disorders", Children, vol. 9, no. 8, p. 1155, jul. 2022. [En línea]. Disponible en: <https://www.mdpi.com/2227-9067/9/8/1155>



Attention-driven read-aloud technology increases reading comprehension in children with reading disabilities

Presenta una herramienta que reproduce textos en voz alta y ajusta la velocidad de lectura según la mirada del usuario

G. Schiavo, N. Mana, O. Mich, M. Zancanaro, and R. Job, "Attention-driven read-aloud technology increases reading comprehension in children with reading disabilities," 2021, arXiv:2103.05296. [En línea]. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/2103.05296>

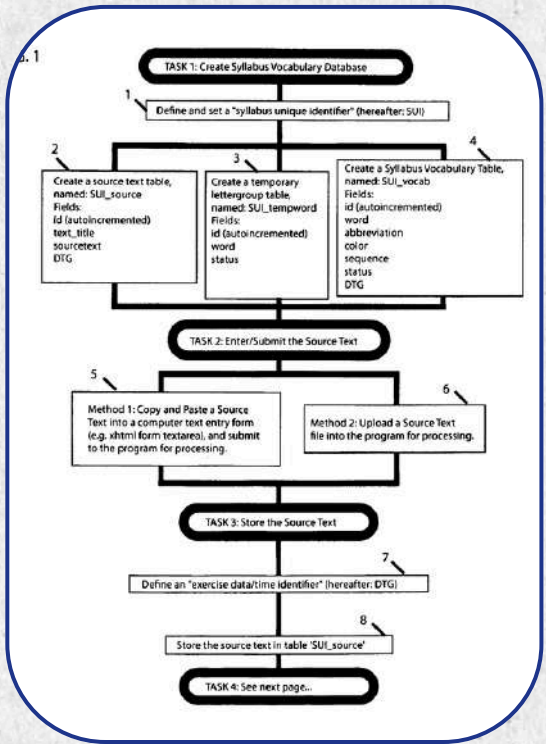
Composite Literacy Proficiency Composite (Linear) (No. 1		
ssions	0.518*** (0.0088)	1.41 (0.0
ons	- (0.0	-0.00 (0.0
	1.105*** (0.1428)	0.97 (0.3
	-0.0114*** (0.0007)	-0.01 (0.0
	4.340*** (0.548)	3.27 (1.2
	12.013*** (2.589)	6.3 (6.0
	44,997	

Bridging Literacy Gaps: The Impact of AI-Driven Personalised Learning on Reading Skills and Educational Equity

Analiza un programa de aprendizaje personalizado mediante IA, utilizando información de 264 escuelas durante cinco cursos escolares.

P. Cuevas-Ruiz, L. Rello, I. Sanz Labrador, and A. Sevilla, "Bridging literacy gaps: The impact of AI-driven personalised learning on reading skills and educational equity," Annenberg Institute at Brown University, Providence, RI, EdWorkingPaper 25-1209, May 2025. [En línea]. Disponible en: <https://doi.org/10.26300/68mk-mk89>

Patentes



Method to teach a dyslexic student how to read, using individual word exercises based on custom text

Extraer palabras de un texto, almacenarlas y presentarlas como ejercicios para estudiantes con dislexia.

US8517739B2

J. A. Dekkers, "Method to teach a dyslexic student how to read, using individual word exercises based on custom text," U.S. Patent 8 517 739 B2, Aug. 27, 2013. [En línea]. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/US8517739B2/en>

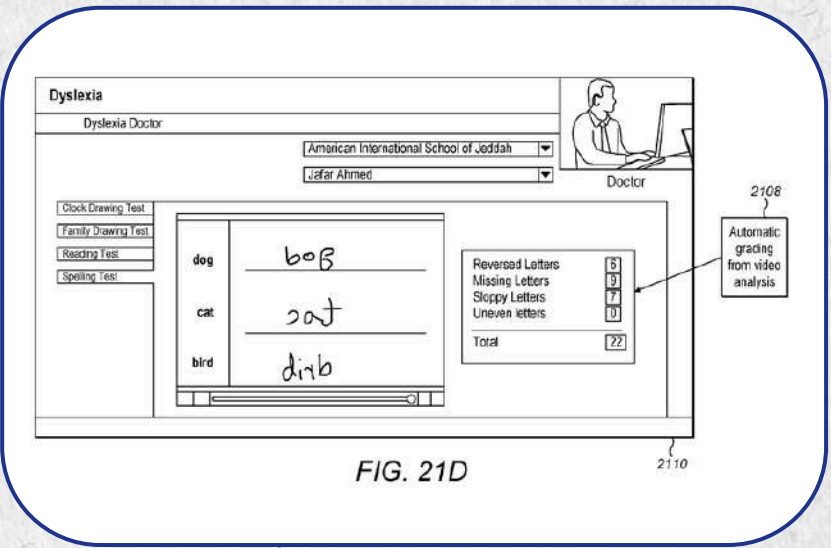


FIG. 21D

System and process for dyslexia screening and management

Describe un sistema digital que integra pruebas de lectura, escritura, ortografía y escucha, junto con el registro y análisis de las respuestas del usuario.

E. M. Hassanain, M. A. Rahman, and S. Hassanain, "System and process for dyslexia screening and management," U.S. Patent 9 672 618 B1, Jun. 6, 2017. [En línea]. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/US9672618B1/en>

US9672618B1

Processing system with dyslexia text conversion and methods for use therewith

Propone modificar la presentación de textos mediante colores que permitan distinguir caracteres de apariencia semejante. El sistema puede aplicarse a textos mostrados en dispositivos digitales.

US 12175184

J. Varasano, "Processing system with dyslexia text conversion and methods for use therewith," U.S. Patent 12 175 184, Dec. 24, 2024. [En línea]. Disponible en: <https://patents.justia.com/patent/12175184>

Revistas de catálogos



Kitt the Learning Companion 3

Ficha de catálogo de Kitt, un robot educativo de escritorio que permite reproducir imágenes, audios y videos, además de registrar fotografías y grabaciones.

Pitsco Education, LLC, "Search results for 'kitt'," Pitsco Education. [En línea]. Disponible en: <https://www.pitsco.com/search?q=kitt>

TTS Recordable Range

Catálogo de materiales educativos que permiten grabar y reproducir sonidos, palabras e instrucciones mediante botones, tarjetas y paneles.

TTS International, "Recordable Range." [En línea]. Disponible en: <https://www.tts-international.com/recordable-range>

Scanning Pens LTD

Ficha de catálogo que presenta lápices lectores capaces de convertir texto impreso en voz, dirigidos a personas con dislexia y otras dificultades de aprendizaje.

Scanning Pens Ltd., "Scanning Pens: Dyslexia reading aids for students and adults." [En línea]. Disponible en: https://www.scanningpens.co.uk/c-pen_reader_3



Páginas de fabricantes



Dytective

Plataforma digital que ofrece actividades de lectura y escritura adaptadas al nivel del estudiante, informes de progreso y una prueba para la detección de riesgo de dislexia.

Change Dyslexia S.L., "Dytective por Change Dyslexia."
[En línea]. Disponible en: <https://www.changedyslexia.org>



OrCam Learn Basic

Dispositivo portátil que reconoce texto impreso o digital y lo reproduce en voz alta. Permite escuchar palabras, párrafos o páginas completas.

OrCam Technologies Ltd., "OrCam Learn Basic: A revolutionary AI-powered reading and learning companion," OrCam. [En línea]. Disponible en: <https://www.orcam.com/en-us/orcam-learn>



Lexilens

Gafas electrónicas que el fabricante presenta como una ayuda para mejorar la comodidad visual durante la lectura, con ajustes mediante una aplicación. Modifican rápidamente el paso de la luz hacia los ojos.

ABEYE SAS, "Lexilens®: Reading aid technology,"
Lexilens. [En línea]. Disponible en:
<https://shop.lexilens.com/products/lexilens-eyewear?variant=55990620881282>



2026-2

LISTA DE EXIGENCIAS



Proyecto: Robot de rehabilitación eurocognitiva adaptativa para niños con dislexia

Nota: Las categorías y datos presentados fueron extraídos de la lista de exigencias elaborada en el documento del proyecto.

Función principal

- Ejercicios de lectura, letras y palabras.
- Lectura en voz alta y juegos educativos.
- Registro y adaptación al desempeño del niño.

Función secundaria

- Personalización del entrenamiento mediante Machine Learning.
- Adaptación según errores y dificultades de lectura.

Función secundaria

- Movimiento de los brazos como respuesta a logros

LISTA DE EXIGENCIAS			Páginas: 4
			Edición: 1
PROYECTO:		Robot de rehabilitación neurocognitiva adaptativa para niños con dislexia	Fecha: 12/09/2026
			Revisado:
CLIENTE:		UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA	Elaborado: A.Y.D, L.V.L
Fecha (cambios)	Deseo o Exigencia	Descripción	Responsable: A.S.M.L.R.S, A.S.Z, A.Y.D, C.A.C, L.V.L
04/09/26	E	Función Principal: El robot brinda un apoyo interactivo a niños con dislexia a través de ejercicios de lectura, reconocimiento de letras y de palabras, además de una lectura en voz alta y juegos educativos. El sistema realiza un registro del desempeño del niño y se adapta progresivamente a las actividades de acuerdo con sus avances y dificultades.	A.S.M.L.R.S, A.S.Z, A.Y.D, C.A.C, L.V.L
04/09/26	E	Función Secundaria: El sistema personaliza el protocolo de entrenamiento según los errores de lectura del usuario mediante Machine Learning.	L.V.L, A.S.M.L.R.S, A.S.Z
04/09/26	D	Función Secundaria: El robot generará movimientos de los brazos como respuesta positiva ante ciertos logros del niño.	C.A.C, A.Y.D
12/09/26	E	Geometría: Las dimensiones del robot deben ser adecuadas para colocarse sobre una mesa de trabajo y permitir la interacción del usuario con la pantalla táctil. Para establecer las dimensiones máximas, se toma como referencia el robot educativo Miko 3 [20]. • Altura: 28 cm • Ancho: 15 cm • Largo: 20 cm	A.Y.D, L.V.L

Leyenda

Deseo

Exigencia



Geometría

- Diseño adecuado para uso sobre una mesa.
- Permite la interacción con la pantalla táctil.
- **Dimensiones máximas:** 28 × 15 × 20 cm.

Cinemática

- Elevación de ambos brazos mediante rotación.
- **Rango angular:** 0°–120°.
- Movimiento controlado, suave y seguro.

Energía

- Alimentación DC para los componentes electrónicos
- **Autonomía mínima:** 3 horas.
- Recarga compatible con la red eléctrica.

Señales (Información)

- **Entradas:**
 - Encendido/apagado
 - Imagen del rostro
 - Información de sonido
 - Información del protocolo
- **Salidas:**
 - Retroalimentación

Lista de exigencias

12/09/26	D	Cinemática: Los dos brazos del robot deberán realizar un movimiento de elevación mediante rotación alrededor de un eje ubicado en el hombro del robot, con un rango angular de 0° a 120° y una velocidad controlada. Además, el movimiento debe activarse en respuesta a los logros alcanzados por el niño y realizarse de manera suave para garantizar la seguridad y estabilidad del robot.	A.S.Z
12/09/26	E	Energía: El sistema de alimentación debe brindar de forma segura y estable la energía requerida para el microcontrolador, cámara, pantallas, altavoz, micrófono y para realizar el movimiento, sin que haya sobrecargas o interrupciones durante las sesiones con el niño. Para ello, el sistema debe operar con una alimentación de corriente continua con una autonomía mínima de 3 horas de funcionamiento continuo, además de integrar un medio de recarga compatible con la red eléctrica que otorgue los niveles de corriente y voltaje correctos.	C.A.C, A.S.M.L.R.S
05/09/26	E	Señales (Información): El sistema debe contar con las siguientes señales de entrada y señales de salida: Señales de entrada: • Señal de encendido y apagado: permite iniciar o detener el funcionamiento del robot y controlar la alimentación de sus componentes eléctricos. • Señal de imagen del rostro: corresponde a la información visual captada mediante la cámara y utilizada para el eye-tracking. • Señal de información de sonido: corresponde a la información de audio captada mediante el micrófono y utilizada para registrar la voz del niño durante los ejercicios de lectura en voz alta. • Señal de información del protocolo: corresponde a las respuestas e interacciones realizadas por el niño durante las actividades. Señales de salida: • Señal de retroalimentación: corresponde a la información generada por el sistema a partir del desempeño del niño durante los ejercicios. Se manifiesta mediante mensajes visuales en la pantalla, sonidos y movimiento de los brazos del robot. Además, permite modificar la dificultad según los resultados obtenidos.	A.S.Z



Control

- Coordinación y control automáticos de los diferentes módulos.
- Generación de respuestas visuales, auditivas y mecánicas según el desempeño del niño.

Electrónico (Hardware)

- Procesamiento de audio, visión y Machine Learning.
- Captura de voz e imagen.
- Interfaz visual interactiva.
- Control del movimiento de los brazos

Software

- Procesamiento de sensores, señales y eye-tracking.
- Gestión de ejercicios de lectura y lenguaje.
- Adaptación automática de ejercicios y dificultad.

Lista de exigencias

05/09/26	E	Control: El sistema debe coordinar automáticamente los distintos módulos del robot y controlar las respuestas del robot de acuerdo con la información del usuario. Asimismo, debe controlar las respuestas visuales, auditivas y mecánicas, que deben producirse de acuerdo con el desempeño del niño.	A.S.Z, L.VL
12/09/26	E	Electrónico (hardware): El sistema debe contar con un módulo de procesamiento que sea capaz de realizar algoritmos de procesamiento de audio/visión y Machine Learning. Asimismo, el sistema debe contar con módulos de entrada de señal de voz, un módulo de interfaz visual interactiva y captura de imagen de alta resolución. También la unidad principal debe realizar el movimiento de los brazos del robot. Los módulos cuentan con interfaces de comunicación y alimentación compatibles entre sí, que logran un funcionamiento estable y coordinado.	A.S.M.L.R.S, C.A.C
11/09/26	E	Software: Se debe utilizar un programa de código abierto encargado de procesar los datos de los sensores, interpretar las señales recibidas, gestionar los ejercicios de lectura y lenguaje, procesar las respuestas del usuario, realizar el seguimiento ocular mediante herramientas como MediaPipe y aplicar algoritmos de Machine Learning para identificar dificultades del usuario. El software debe permitir adaptarse automáticamente a la dificultad y al tipo de ejercicio según el rendimiento del usuario.	A.S.M.L.R.S, C.A.C

Comunicaciones

- **Interna:** Transmisión de datos sincrónica y continua entre componentes.
- **Usuario:** Interacción bi/unidireccional con retroalimentación en tiempo real.
- **Monitoreo:** Seguimiento local/remoto del avance en cada sesión.

Seguridad

- **Ambiental:** Uso interior (5-40°C, 5-85% HR) según norma IEC 60721-3-3.
- **Eléctrica y Física:** Aislamiento total de partes energizadas (IEC 62115), sin bordes cortantes y fuerza limitada en actuadores.

Ergonomía

- **Interfaz:** Textos e imágenes adaptados a niños con alto contraste.
- **Postura:** Pantalla, cámara y micrófono ubicados para evitar fatiga en el cuello.
- **Protección:** Cableado y piezas peligrosas totalmente ocultos.

Fabricación

- **Materiales:** Impresión 3D con polímeros termoplásticos no tóxicos, livianos y de alta resistencia a impactos.
- **Ensamblaje:** Tolerancias precisas para encaje de componentes electrónicas, uso de soldadura electrónica y proveedores nacionales/importados.

Lista de exigencias

05/09/26	E	Comunicaciones: El sistema debe asegurar la transmisión sincrónica y continua de los datos entre los subsistemas internos, como la unidad de procesamiento, módulos de adquisición de datos y actuadores. Al igual que disponer de interfaces de comunicación bidireccional o unidireccional con el usuario para otorgar la retroalimentación en tiempo real. Igualmente, se debe otorgar el monitoreo local o remoto del desempeño y el progreso del usuario durante las sesiones de trabajo.	A.S.Z, C.A.C
12/09/26	E	Seguridad: El sistema debe realizar las sesiones únicamente en ambientes interiores protegidos de la intemperie, en un rango ambiental de 5 °C a 40 °C y de 5 % a 85% de humedad relativa, sin condensación, tomando en cuenta la norma IEC 60721-3-3 [21]. Para los aspectos relacionados con la seguridad eléctrica para dispositivos destinados a niños, se toma en cuenta la norma IEC 62115 [22], manteniendo las partes electrónicas energizadas aisladas totalmente, evitando en la carcasa bordes o zonas puntiagudas o cortantes y limitando un torque o fuerza en los actuadores para prevenir riesgos mecánicos.	A.S.M.L.R.S, L.V.L
12/09/26	E	Ergonomía: La interfaz debe estar adaptada al uso infantil, con textos e imágenes con contraste y tipografía adaptada para niños igualmente; la posición de la pantalla, cámara y micrófono debe permitir al usuario realizar las actividades manteniendo una postura ergonómica sin requerir inclinaciones forzadas del cuello. Asimismo, los cables, conexiones y componentes electrónicos deben estar protegidos dentro de la carcasa. Además, el robot no debe presentar piezas o bordes filosos que representen un peligro para el usuario; los movimientos que realiza el robot no deben ser capaces de causar lesiones al usuario.	A.Y.D
09/09/26	E	Fabricación: La carcasa y los elementos estructurales del robot deben ser fabricados principalmente mediante impresión 3D, empleando polímeros termoplásticos que no sean tóxicos con una alta resistencia contra impactos y una baja densidad. Las piezas deben ser diseñadas teniendo en cuenta las tolerancias necesarias para permitir un correcto ensamblaje, alojamiento de los componentes electrónicos y desmontaje. Para las conexiones eléctricas se debe usar soldadura electrónica. Asimismo, los componentes electrónicos serán adquiridos mediante proveedores nacionales o importados. La calidad de las piezas debe permitir el correcto encaje de los componentes electrónicos, sin afectar su funcionamiento.	L.V.L

Control de calidad

- **Pruebas individuales:** Validación de sensores, pantalla, audio y movimiento de brazos.
- **Prueba integrada:** Verificación de software, procesamiento (TTS/STT/eye tracking) y dificultad.

Montaje

- Diseño modular o con apertura desmontable que facilita el ingreso, instalación y retiro de la electrónica interna.

Transporte

- **Masa límite:** Peso máximo total de 3 kg.
- **Portabilidad:** Diseñado para que pueda ser trasladado fácilmente entre hogares, aulas y consultorios.

Uso

- **Usuario:** Niños de 6 a 12 años en espacios interiores protegidos.
- **Protección del equipo:** Evitar agua, polvo excesivo y temperaturas extremas.
- **Confort acústico:** Niveles de ruido controlados en altavoces y mecanismos para no interferir con la atención del usuario.

Lista de exigencias

11/09/26	E	Control de calidad: El diseño y la fabricación del robot deben contemplar todas las exigencias planteadas en esta lista a fin de que cumpla con un funcionamiento afín a las necesidades del usuario. Se debe comprobar el funcionamiento individual y conjunto del sistema principal, del altavoz, del micrófono y de los actuadores mecánicos. Asimismo, se debe comprobar el funcionamiento correcto del software, del TTS, del STT y del eye tracking, y que se adapten los ejercicios según el desempeño del niño.	A.S.M.L.R.S
09/09/26	E	Montaje: La estructura cuenta con una apertura o un sistema desmontable que permita el ingreso, la instalación y el retiro de componentes electrónicos cuando se necesite realizar el mantenimiento.	A.Y.D
12/09/26	E	Transporte: El robot debe presentar un peso adecuado para ser transportado fácilmente entre hogares, aulas, consultorios, centros educativos u otros espacios de uso. El peso se establece tomando como referencia robots interactivos, como PadBot T2 (1,68 kg) [23] y Jibo (2,7 kg) [24], sin superar un peso total máximo de 3 kg.	A.Y.D
11/09/26	E	Uso: Se contempla que el robot debe estar diseñado para niños de 6 a 12 años [25] y utilizarse principalmente en hogares, aulas, consultorios, centros educativos y centros de terapia, en ambientes interiores bajo condiciones normales de temperatura y humedad. Estas condiciones deben considerarse en la selección de componentes electrónicos. Asimismo, el robot debe evitar la exposición directa al agua, polvo excesivo, humedad elevada y temperaturas extremas. Además, el nivel del ruido producido por el altavoz y demás componentes debe mantenerse en un rango bajo de modo que no interfiera con los ejercicios de lectura, reconocimiento de voz o concentración del usuario.	C.A.C

Mantenimiento

- **Preventivo:** Inspección visual y limpieza externa con paño seco y apagado antes de cada sesión.
- **Periódico:** Revisión funcional bimensual de electrónica, sensores, periféricos y movimiento de brazos.
- **Software:** Diagnóstico y actualización fácil del sistema

Costos

- **Presupuesto:** S/ 28,500 estimados (incluye materiales y 100 horas de trabajo).
- **Criterio:** Optimización de recursos sin afectar seguridad ni desempeño.

Plazo

- **Duración:** Del 4 de agosto al 5 de diciembre (100 horas de trabajo en total).
- **Control:** Gestión del flujo de trabajo y entregables mediante Diagrama de Gantt.

Lista de exigencias

12/09/26	E	Mantenimiento: Se debe realizar una inspección visual y limpieza externa del robot antes de cada sesión con el usuario, verificando el estado de la carcasa, cámara, pantalla, micrófono, altavoz y otros elementos móviles. La limpieza del robot debe realizarse cuando el dispositivo esté apagado, utilizando paños suaves y secos, para evitar el ingreso de líquidos a los componentes electrónicos [26]. Asimismo, se debe realizar una revisión funcional cada dos meses, verificando el funcionamiento del sistema principal, del micrófono, de la cámara, de la pantalla, del altavoz, de las conexiones electrónicas y del movimiento de los brazos [27]. El software debe poder actualizarse y diagnosticarse fácilmente.	L.V.L
12/09/26	E	Costos: El diseño debe optimizar los recursos empleados para disminuir los costos de ensamblaje, mantenimiento, reposición y fabricación, sin que el desempeño y la seguridad del sistema se vean afectados. Un estimado para el robot será de 28500 soles, sumando las horas de trabajo que aproximadamente serán 100 horas.	A.S.Z
09/09/26	E	Plazos: El proyecto inició el 4 de agosto y finalizará el 5 de diciembre, con un total de 100 horas de trabajo. Se elaborará un diagrama de Gantt para controlar el flujo de trabajo, marcando las metas del equipo y las entregas principales con hitos marcados.	A.Y.D

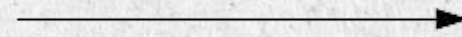


ESTRUCTURA DE FUNCIONES OPTIMA



Black Box

Energía AC



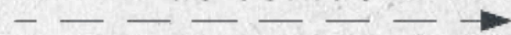
Señal de imagen
del rostro



señal de información al
protocolo



señal de información
de sonido

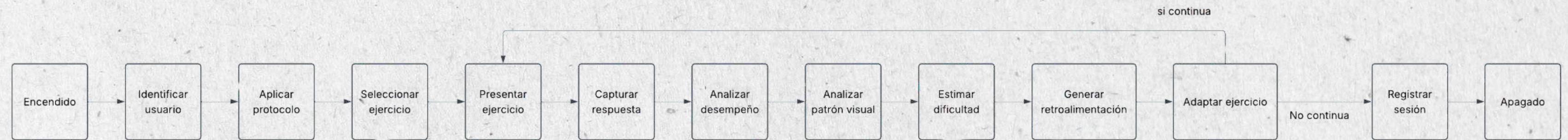


señal de encendido y
apagado

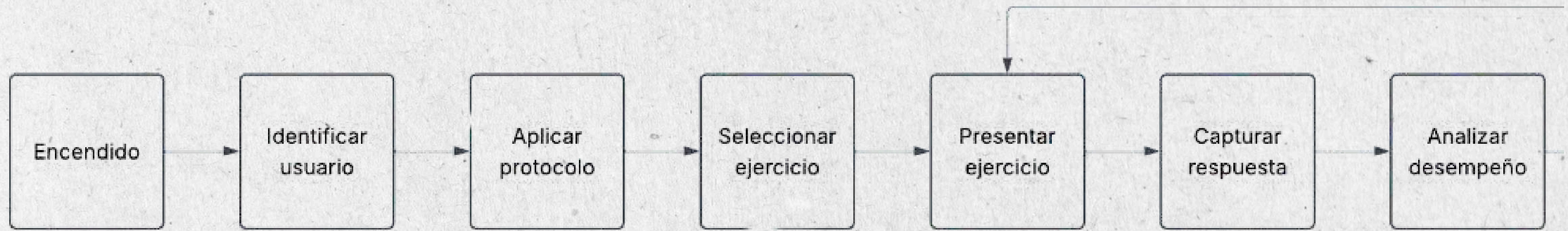


señal de
retroalimentación

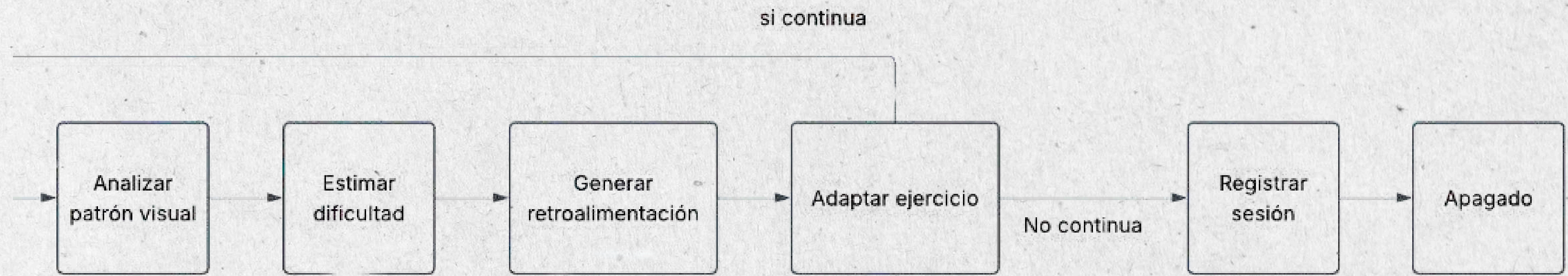




Secuencia de operaciones



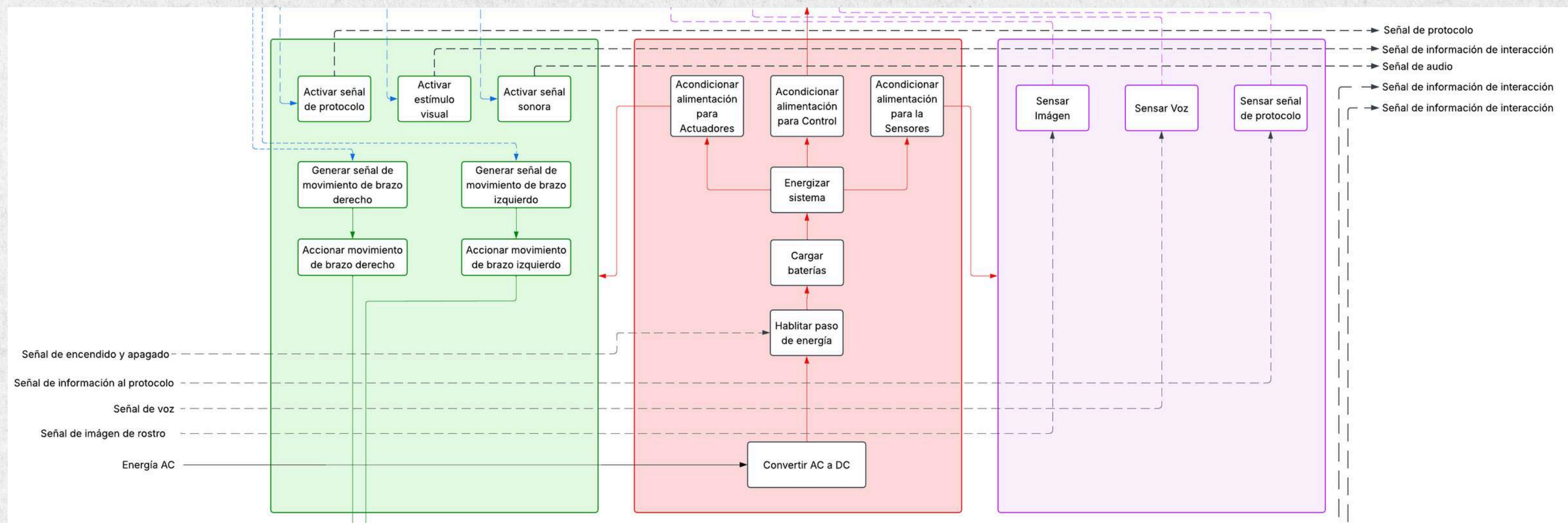
Secuencia de operaciones



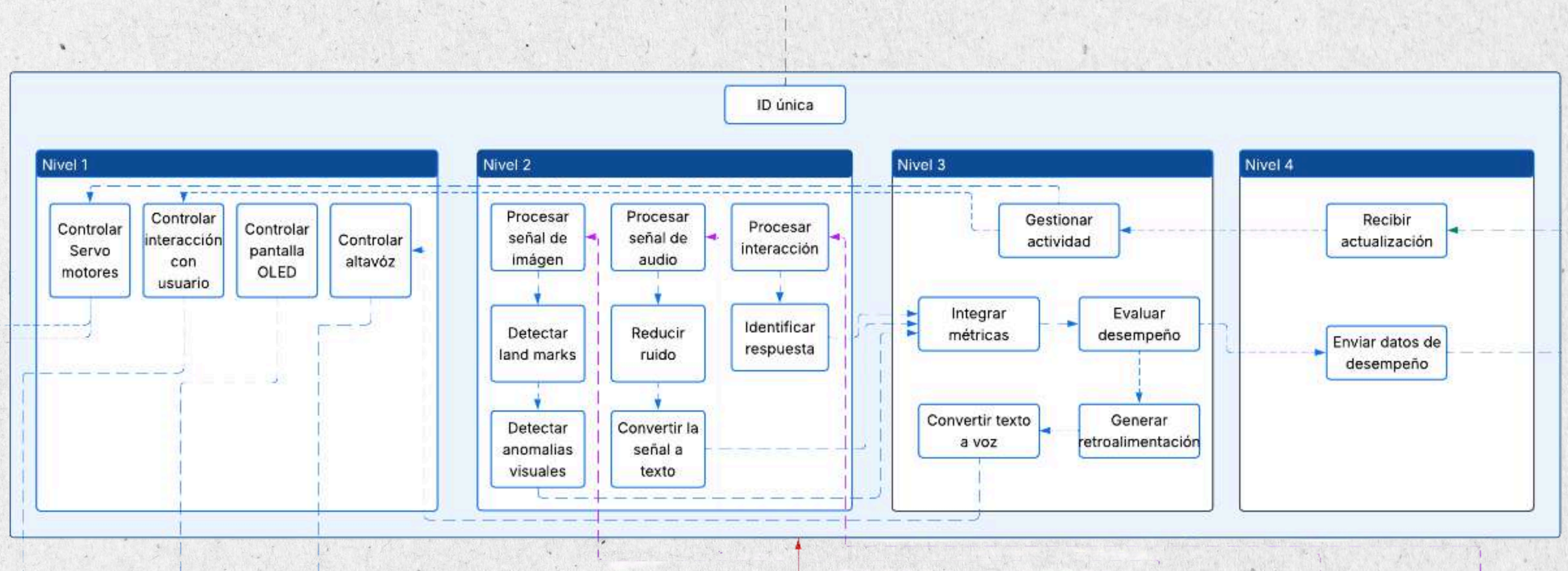
Secuencia de operaciones



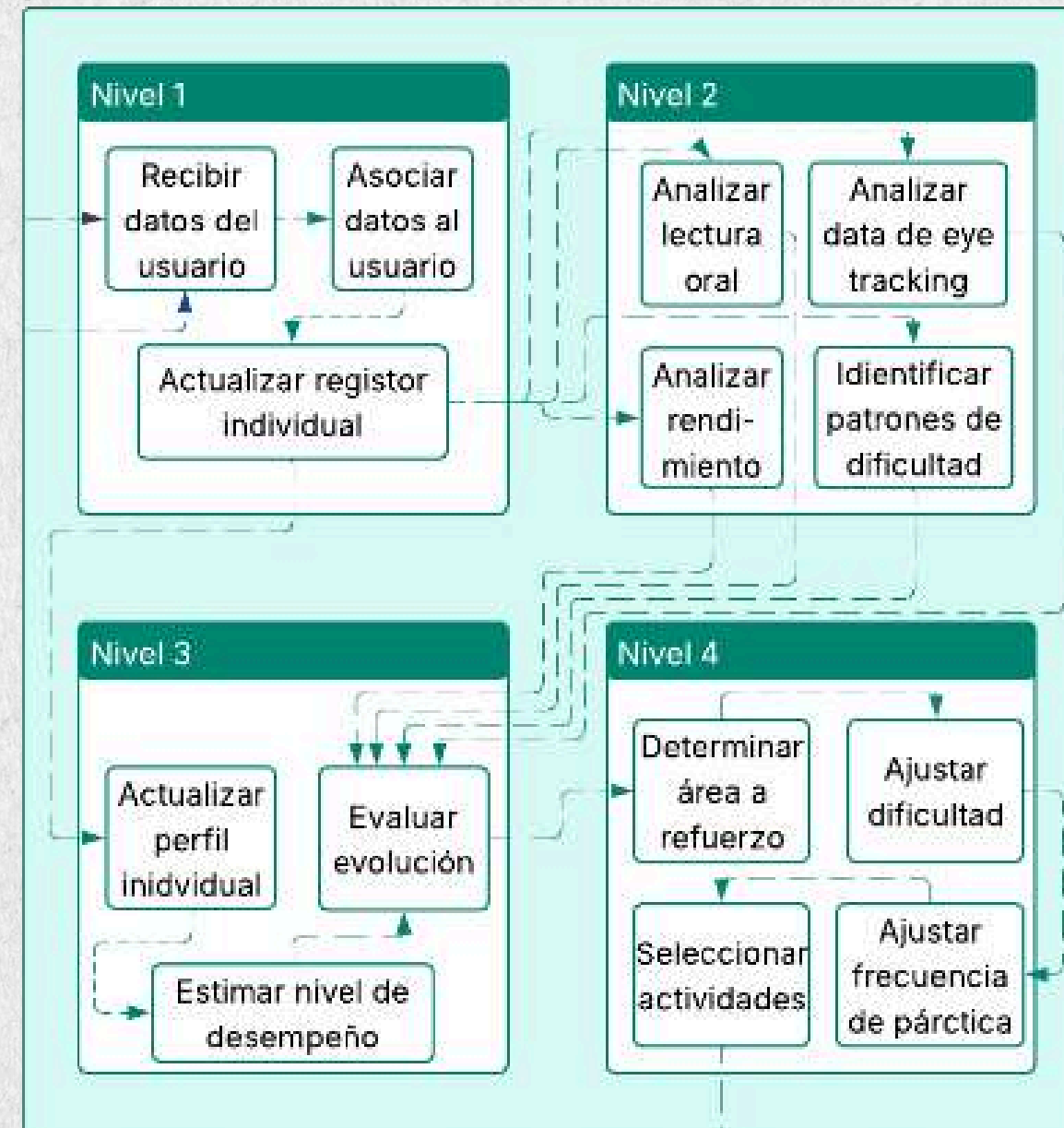
Activadores-energía-sensores



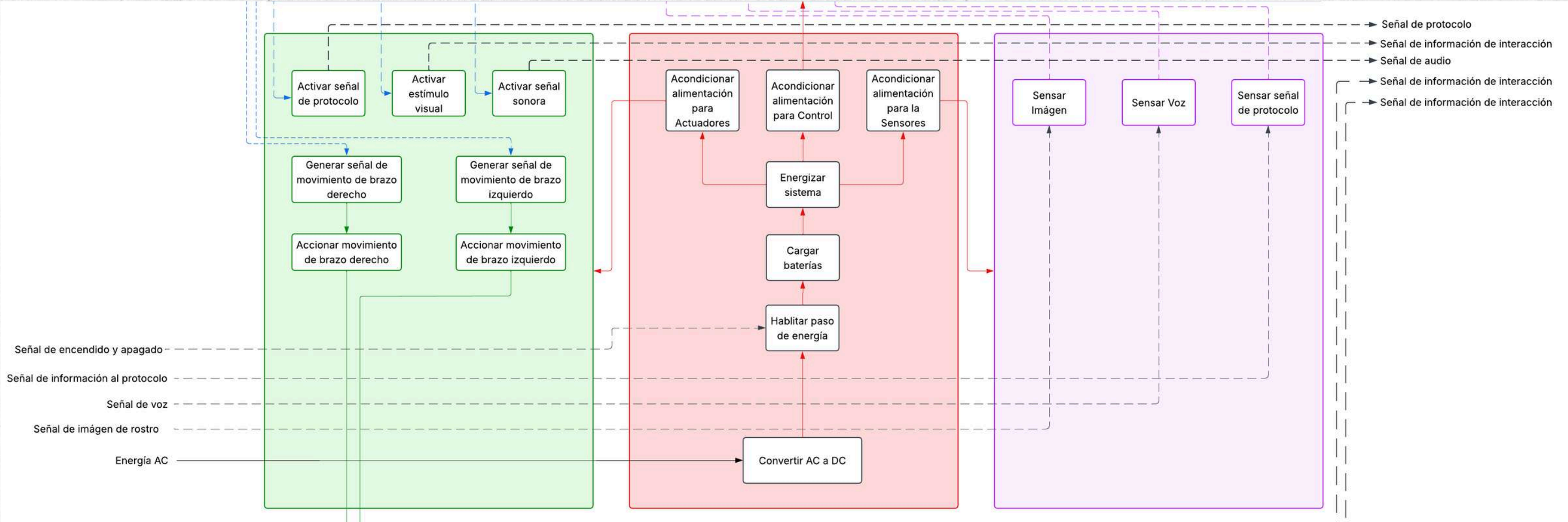
Control



Externo



Activadores-energía-sensores



Activadores-energía-sensores





2026-2

DIAGRAMA DE GANTT

Desarrollado mediante la plataforma github: [[Acceso al diagrama](#)].





2026-2

REFERENCIAS





- [1] International Dyslexia Association New Jersey, "What is Dyslexia?," *NJIDA*. [En línea]. Disponible en: <https://nj.dyslexiaida.org/what-is-dyslexia/>.
- [2] L. Yang et al., "Prevalence of Developmental Dyslexia in Primary School Children: A Systematic Review and Meta-Analysis," *Brain Sciences*, vol. 12, no. 2, art. 240, feb. 2022. [En línea]. Disponible en: <https://www.mdpi.com/2076-3425/12/2/240>.
- [4] Panamericana Televisión, "EsSalud advierte que al menos 15% de niños con problemas de aprendizaje en la pandemia padece dislexia," Panamericana Televisión. [En línea]. Disponible en: <https://panamericana.pe/salud/359706-essalud-advierte-menos-15-ninos-problemas-aprendizaje-pandemia-padece-dislexia>.



**Thank
* You!**